

秦岭三官庙管护站人工林与次生林 植物群落差异初步研究

基于样方调查的物种多样性对比分析

王致远，夏天逸，韩鼎奇，魏怀聿，陈界廷，张明程

| 研究背景与目的

研究背景

秦岭是我国重要的生态屏障，南北地区的分界线，生物资源丰富，生态地位十分重要。

佛坪国家级自然保护区位于秦岭腹地，区内分布着大量次生林，主要分为**自然次生林**和**人工次生林**两类。

受自然演替和人工造林的影响，两种森林的生长状态、植物种类存在明显区别。

为直观了解不同恢复方式对森林植被的影响，通过野外样方调查，对比两类林地的植物物种差异。



| 研究背景与目的

研究目的

- 01 通过实地样方调查，记录佛坪保护区人工次生林与自然次生林内的植物物种情况
- 02 对比分析两种林地的物种丰富度和多样性差异，观察不同森林的植被恢复效果
- 03 探究人工造林和自然恢复两种模式对秦岭次生林生态环境的影响，积累野外生态调查经验



| 研究区域与方法

区域概况

地理位置：陕西省汉中市佛坪县三官庙管护站 | 气候特征：暖温带向亚热带过渡的季风气候 | 海拔范围：2070 m – 2200 m

样地设置对比

特征	人工林	次生林
形成方式	人工栽植，分布于退耕还林区	采伐迹地或弃耕地自然恢复形成
树种组成	树种单一，行株距规则	树种混杂，林龄不一
栽植痕迹	明显人工栽植痕迹	无明显栽植痕迹

| 样方设计与数据处理

样方规格对照表

层次	人工林样方规格	次生林样方规格
乔木层	5m × 20m (100 m ²)	10m × 10m (100 m ² × 2个)
灌木层	5m × 15m (75 m ²)	5m × 5m (25 m ² × 2个)
草本层	1m × 1m (5个样方)	1m × 1m (10个样方)

数据处理说明

- 所有调查数据统一换算至 **100 m² 标准面积**，以消除面积效应、实现横向可比
- 灌木层换算系数：人工林 × 100/75 = ×**1.333**；次生林 × 100/25 = ×**4**
- 草本层换算系数：均 ×**100**
- 多样性指数基于比例计算，不受面积换算影响，结果具有可比性

多样性指数公式

香农指数 (Shannon)

$$H' = -\sum_{i=1}^S p_i \ln p_i$$

其中 $p_i = n_i/N$

n_i : 第 i 个物种的个体数

N : 群落总个体数 S : 物种总数

生态学含义

反映物种丰富度与均匀度的综合指标。物种数量越多、分布越均匀，数值越高。对**稀有种**敏感，新增小众物种时指数提升明显。

辛普森指数 (Simpson)

$$H_s = 1 - \sum_{i=1}^S \left(\frac{n_i}{N}\right)^2$$

其中 n_i : 第 i 种个体数

N : 群落总个体数 S : 物种总数

本质：随机抽取两个个体属不同物种的概率

生态学含义

数值越接近1，多样性越高。对**优势种**敏感，少数物种占比暴涨时指数快速下降。侧重评估群落稳定性与优势种垄断程度。

两种指数的互补性：香农侧重丰富度，辛普森侧重优势种 — 结果相互印证，增强结论稳健性

研究结果 — 乔木层与灌木层

乔木层

人工林

仅记录 **2** 个树种

日本落叶松占 **86.7%**

香农指数 **0.39** / 辛普森指数 **0.23**

典型单优种群结构

次生林

共记录 **7** 个树种

铁杉、刺叶栎、秦岭白蜡树等乡土树种

香农指数 **1.56** / 辛普森指数 **0.76**

无单一优势种垄断

灌木层

人工林

共 **6** 种 **15** 株

换算至100m²: **8** 种 **20** 株

香农指数 **1.49** / 辛普森指数 **0.71**

华北绣线菊为优势种

次生林

两样方分别 **11** 种和 **9** 种

换算至100m²: **40** 种 **100** 株

香农指数 **2.03** / 辛普森指数 **0.84**

生态位分化更充分

关键发现：次生林灌木层物种密度为人工林的 5 倍

研究结果 — 草本层

指标（换算至100m ² ）	人工林	次生林
物种密度（种）	500	530
个体密度（株）	8,620	2,480
香农指数 / 辛普森指数	1.17 / 0.57	1.25 / 0.63

关键结论

物种密度接近：人工林 500 种/100m² vs 次生林 530 种/100m²，差异不显著

个体密度差异巨大：人工林 8,620 株/100m² vs 次生林 2,480 株/100m²，达 **3.5 倍**

群落结构差异：人工林由乌苏里藁草、山酢浆草等少数种形成**单优群落**，个体密度异常偏高；次生林物种分布相对**均匀**，群落结构更稳定

多样性指数：次生林香农指数（1.25）和辛普森指数（0.63）均略高于人工林（1.17 和 0.57）

图表展示 — 物种多样性分层对比

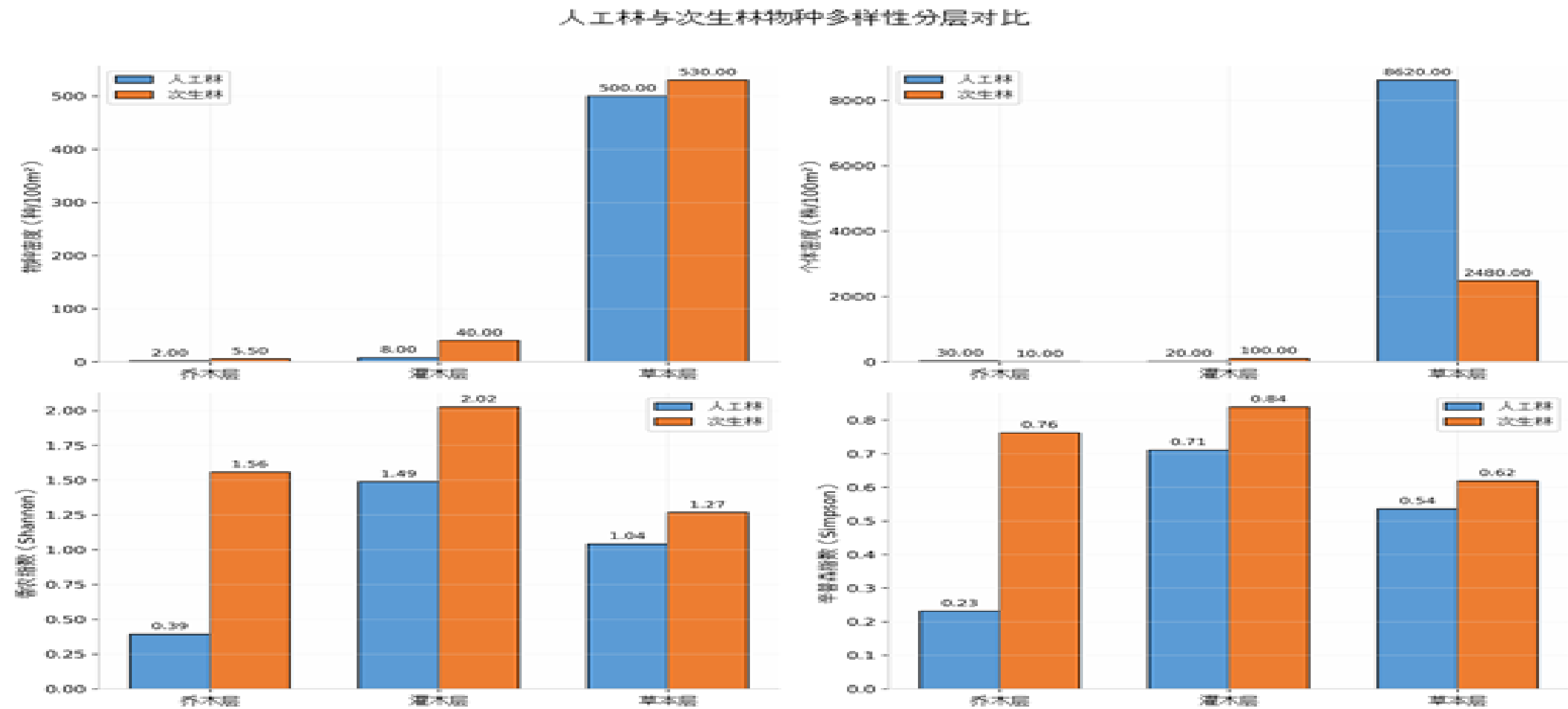


图1 人工林与次生林物种多样性分层对比

解读：灌木层差异最显著，次生林在四项指标上均大幅领先；草本层个体密度反差最大（人工林 8,620 vs 次生林 2,480）。三个层次上次生林多样性指数均一致高于人工林。

| 结论与建议

核心结论

- 01 乔木、灌木、草本三个层次上，次生林的香农指数和辛普森指数**均高于人工林**，自然恢复形成的次生林在物种丰富度和群落均匀度上整体更优
- 02 人工林因栽植时树种单一化，导致各层次均出现**优势种垄断**，多样性显著降低 — 日本落叶松占乔木层 86.7%
- 03 **灌木层差异最为突出**，次生林物种密度为人工林的 5 倍（40 vs 8 种/100m²），反映自然演替下生态位分化更充分

管理建议

- 01 **近自然化改造**：对人工林补植乡土阔叶树种，逐步恢复生态系统复杂性，打破单优种群格局
- 02 **次生林优先保护**：将次生林分布区划为优先保护区域，维持其自然演替进程与生物多样性维持功能
- 03 **长期监测**：建立长期固定监测样地，增加重复样方至 $n \geq 10$ ，跟踪群落动态变化，为适应性管理提供依据

| 讨论与局限性

研究局限性

样本量不足

人工林乔木层和灌木层样方各仅 1 个，次生林各 2 个。草本层样方数量相对充足（人工林 5 个、次生林 10 个），但整体上重复数不均衡，层次间比较代表性受限。

季节单一

调查仅在夏季开展，未能反映全年群落动态变化。

海拔跨度差异

两组次生林样方海拔相差约 130 m，可能引入环境异质性。

驱动机制

人工林：栽植方式决定群落结构

以日本落叶松为绝对优势种（92.3%），行株距规则，郁闭度高，林下光照截获强烈，灌木层仅 6 种，呈现**优势种垄断格局**。

次生林：自然演替塑造多样群落

经历数十年自然演替，形成针阔混交的**多层次结构**，种间竞争与生态位分化充分。

指数互补验证

两种指数在各层均一致显示次生林高于人工林，互补性增强了结论稳健性。

结论：人工栽植导致的树种单一化显著降低了群落多样性，而自然演替驱动的次生林通过种间竞争与生态位分化形成了更复杂的群落结构。

感谢聆听